

Pregunta 1 · Barra de acero a tracción

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué propiedad del material se evalúa en el ensayo Charpy? (0,5 ptos.)**Problema.** Una barra cilíndrica de acero ($E = 20,7 \cdot 10^4$ MPa) con límite elástico 310 MPa se somete a una carga de 11000 N. Si la longitud de la barra es 510 mm, determina:

- El diámetro necesario para permitir un alargamiento de 0,38 mm. (1 pto.)
- La tensión necesaria para que la deformación sea 0,0005. (0,5 ptos.)
- La longitud inicial que tendría que tener la barra para que el alargamiento en el límite elástico sea de 1 mm. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En régimen elástico rige la ley de Hooke: $\sigma = E\varepsilon$, con $\sigma = F/A$, $\varepsilon = \Delta L/L_0$ y $A = \pi D^2/4$. Combinando, el alargamiento es $\Delta L = \frac{F L_0}{A E}$.

Cuestión · ensayo Charpy

El péndulo **Charpy** mide la **tenacidad** o **resiliencia** del material: la energía que absorbe una probeta entallada al romperse por impacto (resistencia al choque).

a) Diámetro para $\Delta L = 0,38$ mm

$$\Delta L = \frac{F L_0}{A E} \Rightarrow A = \frac{F L_0}{\Delta L E} = \frac{11000 \cdot 510}{0,38 \cdot 207000} = 71,3 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 71,3}{\pi}} = 9,53 \text{ mm}$$

Comprobación: $\sigma = F/A = 11000/71,3 = 154 \text{ MPa} < 310 \text{ MPa}$ (elástico). ✓

D $\approx$ 9,53 mmb) Tensión para $\varepsilon = 0,0005$

$$\sigma = E \varepsilon = 207000 \cdot 0,0005 = 103,5 \text{ MPa}$$

 $\sigma = 103,5$ MPac) Longitud inicial para $\Delta L = 1$ mm en el límite elástico

En el límite elástico $\varepsilon_e = \sigma_e/E = 310/207000 = 1,498 \cdot 10^{-3}$.

$$\Delta L = \varepsilon_e L_0 \Rightarrow L_0 = \frac{\Delta L}{\varepsilon_e} = \frac{1}{1,498 \cdot 10^{-3}} = 667,7 \text{ mm}$$

L₀ $\approx$ 667,7 mm

Pregunta 2 · Diagrama de equilibrio isomorfo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,4 · b 0,4 · c 0,6 · d 0,6)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué tipos de *campos* se pueden encontrar en los diagramas de equilibrio de fases? Explicálos brevemente. (0,5 pts.)

Problema. Dos supuestos elementos metálicos A y B presentan el equilibrio de fases del diagrama. (Se admiten valores aproximados.)

- Indica qué tipo de solubilidad tiene. (0,4 pts.)
- Indica las temperaturas de fusión de los metales puros. (0,4 pts.)
- Describe el enfriamiento desde 1000 °C hasta 700 °C de una aleación [A:B] 50:50, indicando campos, fases y temperaturas significativas. (0,6 pts.)
- Determina la proporción de fases a 900 °C en una aleación [A:B] 40:60. (0,6 pts.)

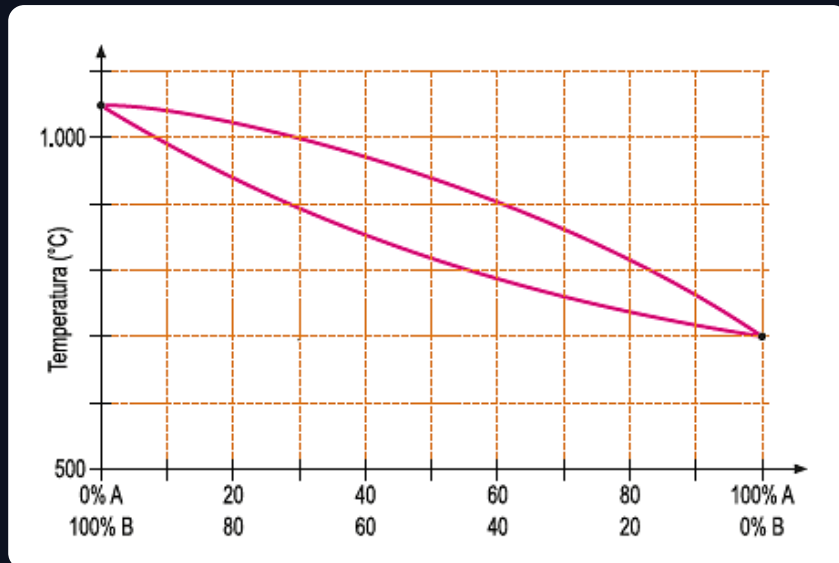


Diagrama de fases isomorfo A-B. Eje x en % A (izq. 0 % A = B puro; der. 100 % A). $T_f(B) \approx 1050$ °C, $T_f(A) \approx 700$ °C.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un diagrama **isomorfo**: dos líneas (*liquidus* arriba, *solidus* abajo) que delimitan tres **campos** (regiones): líquido (L), líquido+sólido (L+α) y sólido (α). Para las proporciones se usa la **regla de la palanca**.

Cuestión · campos de un diagrama de fases

Un **campo** es una región del diagrama en la que existe una determinada fase o combinación de fases:

- Campos monofásicos:** una sola fase (líquido L, o sólido α, β...).
- Campos bifásicos:** coexisten dos fases (L+α, α+β...).

Los campos están separados por las líneas *liquidus*, *solidus*, *solvus*, etc.

a) Tipo de solubilidad

El diagrama tiene una única lente sin puntos eutécticos → los metales son **totalmente solubles** en estado líquido y sólido (aleación **isomorfa**, forman la solución sólida α).

Solubilidad total (isomorfo)

b) Temperaturas de fusión de los metales puros

Extremos de la lente: a la izquierda (100 % B) ≈ 1050 °C; a la derecha (100 % A) ≈ 700 °C.

$T_f(B) \approx 1050$ °C · $T_f(A) \approx 700$ °C

c) Enfriamiento de la aleación 50:50 de 1000 °C a 700 °C

- 1000 °C:** por encima del *liquidus* → **campo L**, todo líquido.
- ≈ 900 °C (*liquidus*):** comienza la solidificación; aparecen los primeros cristales de α. Se entra en el **campo L+α**.
- 900 → ≈ 780 °C:** coexisten L y α; al enfriar aumenta la fracción de sólido.
- ≈ 780 °C (*solidus*):** solidifica la última gota → **campo α**, todo sólido.
- 780 → 700 °C:** enfriamiento del sólido α sin cambio de fase.

(Temperaturas leídas del diagrama, aproximadas.)

d) Proporción de fases a 900 °C con 40 % A

A 900 °C la isoterma corta el liquidus en ≈ 28 % A (líquido) y el solidus en ≈ 63 % A (sólido α). Regla de la palanca con $C_0 = 40$ % A:

$$\% L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} = \frac{63 - 40}{63 - 28} = \frac{23}{35} \approx 66\%$$

$$\% \alpha = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} = \frac{40 - 28}{63 - 28} = \frac{12}{35} \approx 34\%$$

≈ 66 % líquido y ≈ 34 % sólido α (valores aproximados)

Pregunta 3 · Estructuras: viga con voladizo

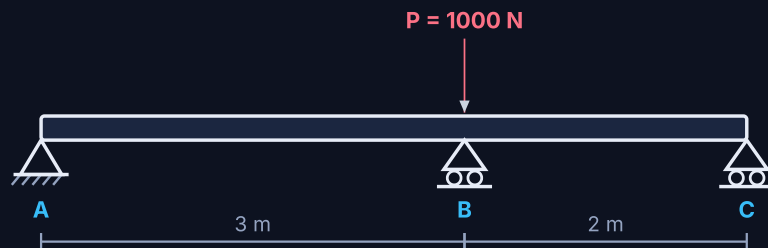
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,5 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica qué es una estructura. (0,5 ptos.)

Problema. La viga de la figura tiene aplicada la fuerza indicada ($P = 1000 \text{ N}$).

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 ptos.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (0,75 ptos.)
- Representa los diagramas de esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores. (0,5 ptos.)



Viga apoyada en A y C (5 m) con carga puntual $P = 1000 \text{ N}$ en B, a 3 m de A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La viga está en equilibrio: $\sum F = 0$, $\sum M = 0$. Con la carga vertical no hay esfuerzo axial ($N = 0$). El cortante V y el momento M se obtienen sección a sección; M es máximo bajo la carga.

Cuestión · ¿qué es una estructura?

Una **estructura** es el conjunto de elementos resistentes, unidos entre sí, cuya misión es **soportar cargas** (peso propio y externas) y transmitir las a los apoyos manteniendo la forma, sin romperse ni deformarse excesivamente.

a) Reacciones

$$\sum M_A = 0: R_C \cdot 5 = 1000 \cdot 3 \Rightarrow R_C = 600 \text{ N}. \sum F_y = 0: R_A = 1000 - 600 = 400 \text{ N}.$$

$$R_A = 400 \text{ N} \cdot R_C = 600 \text{ N} \quad (N = 0, \text{ no hay esfuerzo axial})$$

b) Cortantes y momentos

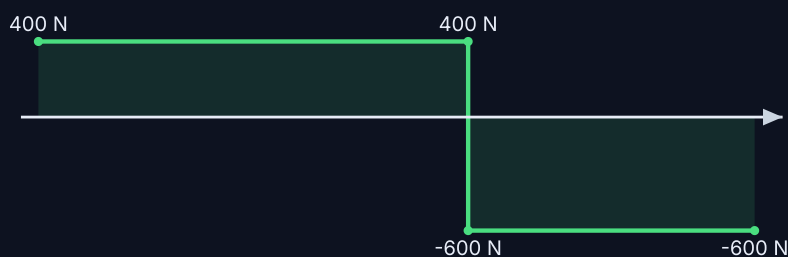
Cortante: A-B (0-3 m): $V = +400 \text{ N}$. B-C (3-5 m): $V = 400 - 1000 = -600 \text{ N}$.

Momento: en A, $M = 0$. Bajo la carga ($x = 3 \text{ m}$): $M_B = 400 \cdot 3 = 1200 \text{ N}\cdot\text{m}$. En C, $M = 0$.

$$V = +400 / -600 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 1200 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (en B)}$$

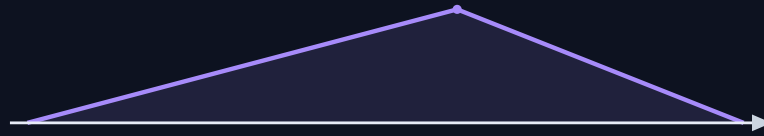
c) Diagramas

Esfuerzo cortante $V \text{ (N)}$



Cortante: +400 N hasta B y -600 N hasta C.

Momento flector M (N·m)
1200 N·m



Momento flector: 0 en A, 1200 N·m en B y 0 en C (el axial es nulo).

Pregunta 4 · Máquinas térmicas: bomba de calor

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,5 · c 0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Indica las diferencias entre un motor de explosión y un motor de encendido por compresión. (0,5 pts.)

Problema. Un local con temperatura exterior media 6 °C necesita una bomba de calor de **10 kW** de potencia para mantener el interior a 25 °C. Funcionando según un ciclo de Carnot reversible, calcula:

- La eficiencia de la máquina. (0,75 pts.)
- La potencia aportada al interior del local. (0,5 pts.)
- La potencia retirada al exterior del local. (0,75 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La eficiencia (COP) de una bomba de calor de Carnot es $\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ (temperaturas en kelvin). El calor aportado al foco caliente es $\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W}$ y, por el balance de energía, $\dot{Q}_f = \dot{Q}_c - \dot{W}$.

Cuestión · explosión vs. encendido por compresión

El **motor de explosión (Otto / MEP)** usa gasolina, comprime mezcla aire-combustible y la enciende con **bujía** (chispa); menor relación de compresión. El **motor de encendido por compresión (Diésel / MEC)** usa gasóleo, comprime solo aire hasta alta presión/temperatura y el combustible se **autoinflama** al inyectarse; mayor relación de compresión y rendimiento.

a) Eficiencia (COP)

$T_c = 25\text{ °C} = 298\text{ K}$, $T_f = 6\text{ °C} = 279\text{ K}$.

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{298}{298 - 279} = \frac{298}{19} = 15,68$$

COP ≈ 15,68

b) Potencia aportada al interior

$$\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W} = 15,68 \cdot 10 = 156,8\text{ kW}$$

$\dot{Q}_c \approx 156,8\text{ kW}$

c) Potencia retirada al exterior

$$\dot{Q}_f = \dot{Q}_c - \dot{W} = 156,8 - 10 = 146,8\text{ kW}$$

$\dot{Q}_f \approx 146,8\text{ kW}$

Pregunta 5 · Neumática: puerta de garaje

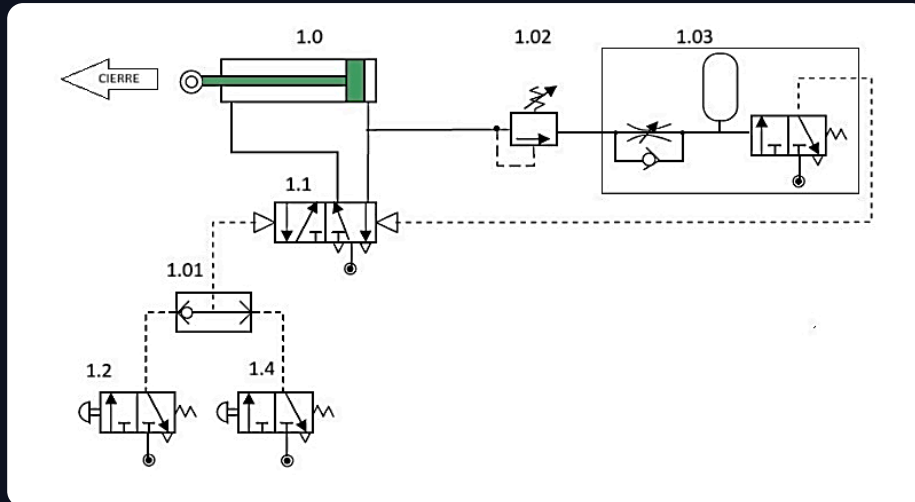
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Cita 3 ventajas de los sistemas oleohidráulicos frente a los neumáticos. (0,5 ptos.)

Problema. Observa el esquema de la instalación neumática (accionamiento de una puerta de garaje).

- Identifica sus componentes. (1 pto.)
- Explica cómo se activa la carrera de avance. (0,5 ptos.)
- Si se emplea para abrir/cerrar una puerta de garaje, ¿qué ocurre si la puerta encuentra un obstáculo al cerrar? (0,5 ptos.)



Cilindro de doble efecto (1.0), distribuidor 5/2 con doble pilotaje (1.1), reguladoras de caudal (1.02, 1.03), válvula selectora (1.01) y finales de carrera/pulsadores (1.2, 1.4).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador (cilindro), el distribuidor que lo gobierna, las válvulas de mando (pulsadores y finales de carrera 3/2) y los elementos de regulación. La carrera de avance se activa al pilotar el distribuidor por un lado.

Cuestión · ventajas de la oleohidráulica frente a la neumática

- Desarrolla **fuerzas mucho mayores** (el aceite es prácticamente incompresible y trabaja a alta presión).
- Movimientos más **precisos y uniformes**, sin la elasticidad del aire comprimido.
- Permite **mantener cargas** de forma estable y posicionar con exactitud (mejor control de velocidad y posición).

a) Componentes

- 1.0** — Cilindro de **doble efecto** (mueve la puerta; flecha CIERRE indica el sentido).
- 1.1** — **Distribuidor 5/2** con doble pilotaje neumático (memoria): dirige el aire a una u otra cámara.
- 1.02 y 1.03** — Válvulas **reguladoras de caudal unidireccionales**: ajustan la velocidad de avance y de cierre.
- 1.01** — Válvula **selectora (función OR)** que combina las señales de mando.
- 1.2 y 1.4** — Válvulas **3/2** de accionamiento manual (pulsador) / final de carrera con retorno por muelle.

b) Activación de la carrera de avance

Al accionar el **pulsador** correspondiente (p. ej. 1.2), se envía una señal de aire que **pilota el distribuidor 1.1** por un extremo; éste conmuta y deja pasar el aire a la cámara trasera del cilindro, que **avanza**. Por ser un distribuidor con memoria, mantiene la posición hasta recibir la señal contraria.

c) Obstáculo al cerrar

Si la puerta encuentra un obstáculo, el cilindro no puede completar su carrera: la presión sube pero **no llega a accionarse el final de carrera** que ordenaría el cambio, por lo que el sistema se queda bloqueado empujando. En una instalación de seguridad, el aumento de presión (o un detector) invertiría el distribuidor para **reabrir** la puerta y evitar el atrapamiento.

Pregunta 6 · Corriente alterna: RLC serie

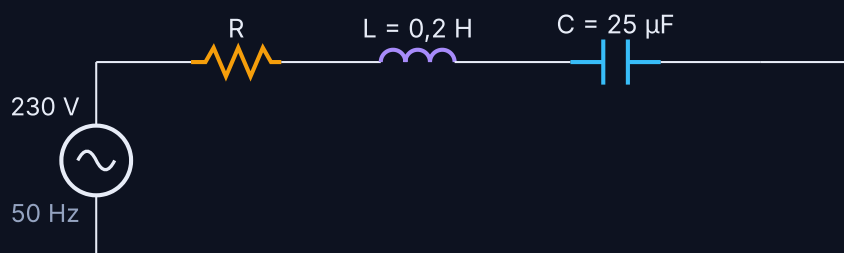
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define la fuerza contraelectromotriz de un motor y la expresión que permite su cálculo. (0,5 ptos.)

Problema. En un circuito serie por el que circula una corriente eficaz de 2 A hay una resistencia, una bobina de 0,2 H y un condensador de 25 μF . Con 230 V eficaces y 50 Hz, calcula:

- La resistencia del circuito. (0,5 ptos.)
- El factor de potencia. (0,5 ptos.)
- El balance de potencias (activa, reactiva, aparente). (0,5 ptos.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)



Circuito serie R-L-C alimentado a 230 V / 50 Hz, con $I = 2$ A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reactancias: $X_L = 2\pi fL$, $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$. La impedancia total es $Z = V/I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, de donde se despeja R. El factor de potencia es $\cos \varphi = R/Z$. Potencias: $P = I^2 R$, $Q = I^2(X_L - X_C)$, $S = V I$.

Cuestión · fuerza contraelectromotriz

La **fuerza contraelectromotriz (fcem)** es la tensión que genera un motor al girar y que se **opone** a la tensión de alimentación (ley de Lenz). Su valor: $E' = V - I R_i$ (tensión menos la caída en la resistencia del inducido), o bien $E' = k \phi n$, proporcional al flujo y a la velocidad de giro.

a) Resistencia del circuito

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,2 = 62,83 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = 127,32 \, \Omega$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{230}{2} = 115 \, \Omega \Rightarrow R = \sqrt{Z^2 - (X_L - X_C)^2} = \sqrt{115^2 - 64,49^2} = 95,2 \, \Omega$$

$$R \approx 95,2 \, \Omega$$

b) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{95,2}{115} = 0,828 \quad (\varphi = -34,1^\circ, \text{capacitivo: } X_C > X_L)$$

$$\cos \varphi \approx 0,83 \text{ (en adelanto, capacitivo)}$$

c) Balance de potencias

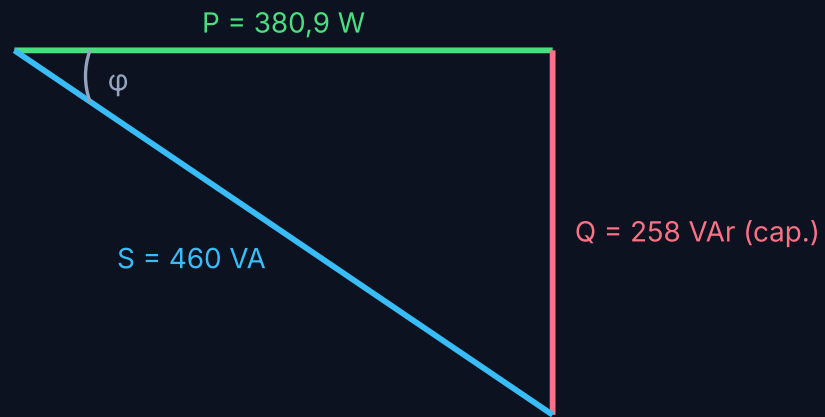
$$P = I^2 R = 2^2 \cdot 95,2 = 380,9 \, \text{W}$$

$$Q = I^2(X_L - X_C) = 4 \cdot (-64,49) = -258 \, \text{VAr (capacitiva)}$$

$$S = V I = 230 \cdot 2 = 460 \, \text{VA} \quad (\sqrt{P^2 + Q^2} \approx 460)$$

$$P \approx 380,9 \, \text{W} \cdot Q \approx -258 \, \text{VAr} \cdot S = 460 \, \text{VA}$$

d) Triángulo de potencias



Circuito capacitivo: la potencia reactiva Q queda por debajo de la activa P .

Pregunta 7 · Electrónica digital: Karnaugh 4 variables

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define las funciones elementales NOT y XOR, con sus ecuaciones lógicas, tablas de verdad y la diferencia entre ellas. (0,5 pts.)

Problema. Dada la tabla de verdad de 4 entradas (W, X, Y, Z) y salida F, donde $F = 1$ sólo para $WXYZ = 1110$ y 1111 :

- Simplifícala con mapas de Karnaugh. (0,5 pts.)
- Expresión booleana simplificada. (0,5 pts.)
- Circuito equivalente con puertas AND. (0,5 pts.)
- Circuito equivalente con puertas OR y NOT (NOR de cualquier nº de entradas). (0,5 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La salida vale 1 únicamente en dos casillas adyacentes del mapa ($WXYZ = 1110$ y 1111), que se agrupan eliminando la variable Z. El resto es álgebra de Boole para pasar a AND o a OR/NOT.

Cuestión · NOT y XOR

NOT (negación): una entrada; invierte el valor. $F = \overline{A}$.

A	NOT A
0	1
1	0

XOR (o-exclusiva): dos entradas; vale 1 si son **distintas**. $F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$.

A	B	A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Diferencia: NOT tiene una sola entrada (inversor); XOR compara dos entradas y detecta desigualdad.

a) y b) Simplificación por Karnaugh

Los únicos 1 están en $WXYZ = 1110$ y 1111 (minitérminos 14 y 15), casillas adyacentes que difieren sólo en Z. Al agruparlas se elimina Z:

$$F = WXY\overline{Z} + WXYZ = WXY$$

$$F = W \cdot X \cdot Y$$

c) Circuito con puertas AND

Basta una puerta **AND de 3 entradas** (o dos AND de 2 entradas encadenadas): $F = (W \cdot X) \cdot Y$.

d) Circuito con OR y NOT (NOR)

Por De Morgan: $F = WXY = \overline{\overline{W} + \overline{X} + \overline{Y}}$. Se invierten W, X, Y (tres NOT) y se llevan a una **NOR de 3 entradas**:

$$F = \overline{\overline{W} + \overline{X} + \overline{Y}} = \text{NOR}(\overline{W}, \overline{X}, \overline{Y})$$

3 inversores (NOT) + 1 puerta NOR de 3 entradas

Pregunta 8 · Sistemas de control: función de transferencia

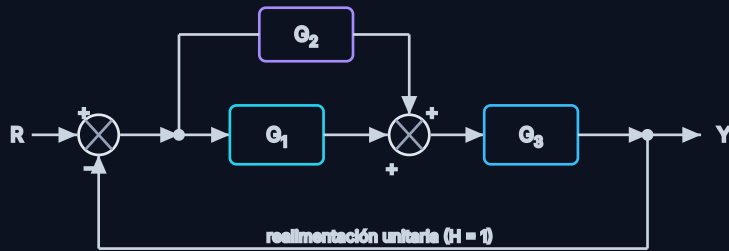
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- Dentro de la IA, ¿a qué se refieren los *sesgos*? Pon un ejemplo de sesgo en una aplicación práctica. (0,5 pts.)
- Explica para qué se utiliza un sensor en un sistema de control en lazo cerrado. (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 pts.)



G_1 y G_2 en paralelo, seguidos de G_3 , con realimentación unitaria negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se simplifica: las ramas en **paralelo** G_1 y G_2 se suman (G_1+G_2); en serie con G_3 quedan $G_3(G_1+G_2)$; el lazo con realimentación unitaria negativa da $\frac{G}{1+G}$.

a) Sesgos en IA

Un **sesgo (bias)** es una desviación sistemática en los resultados de un modelo de IA, normalmente heredada de datos de entrenamiento poco representativos o de prejuicios humanos. **Ejemplo:** un sistema de selección de currículos entrenado con datos históricos que descarta candidatas mujeres porque en el pasado se contrataba mayoritariamente a hombres.

b) Sensor en lazo cerrado

El **sensor** mide la variable de salida (la magnitud controlada) y la convierte en una señal que se **realimenta** al comparador. Así el sistema conoce el valor real de la salida, calcula el **error** respecto a la referencia y lo corrige. Sin sensor no habría realimentación.

Problema · función de transferencia Y/R

Sea X la salida del primer sumador: $X = R - Y$. Las ramas G_1 y G_2 parten del mismo punto y se suman:

$$\text{tras el 2.º sumador: } (G_1 + G_2) X \Rightarrow Y = G_3 (G_1 + G_2) X = G_3 (G_1 + G_2) (R - Y)$$

$$Y [1 + G_3 (G_1 + G_2)] = G_3 (G_1 + G_2) R$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_3 (G_1 + G_2)}{1 + G_3 (G_1 + G_2)}}$$

$$Y/R = G_3(G_1+G_2) / [1 + G_3(G_1+G_2)]$$